

Subject Section

基于多层复杂适应系统、用户黏性与话语权体系摩擦的学术“底刊”消亡时间预测研究

Prof. Ctrl+Z^{1,*}, Dr. 撸 King¹, Dr. Facetious¹ and CuSO₄·5H₂O², (三嘏招租)

¹ Department of Existential Compression, University of Nowhere, ² Institute for Irreversible Undoing, MIT (Massachusetts Institute of Trash), ³ Formerly at Nature, Currently Haunting Overleaf

Abstract

Motivation: 本文针对近年来学术“底刊”如雨后天春笋般涌现的现象，构建了一套逐步递进的数学分析框架。首先基于经典种群生态学 Lotka-Volterra 模型建立基准预测；其次引入同行内部竞争与制度摩擦因素，将模型升级为三变量耦合系统；最后加入用户黏性衰减函数，形成四维动态模型。在此基础上，进一步探讨了政策干预、技术冲击、经济因素等对消亡时间的调节效应，并通过敏感性分析识别关键驱动因子。

Results: 通过参数敏感性分析和数值模拟，本文预测：学术“底刊”的大规模活跃期将于 2026 年底基本结束，但由于用户黏性的长尾效应，少量期刊将以“僵尸状态”长期存续至 2027 年以后。本文还提供了关键参数的调研方法及 Python 计算绘图代码，为学术生态的量化研究提供参考。

Key Words: Lotka-Volterra 模型；用户黏性；评价体系摩擦；一本正经地胡说八道；

Availability: 仿真代码豆老师一分钟给你写仁~。

Contact: 1469830884@qq.com

Supplementary information: 本文设置敏感词屏蔽系统🐶。

1 Introduction

近年来，学术出版领域出现了一种奇特的经济学现象：以掠夺性期刊为核心的“底刊”产业呈指数级增长，宛如雨后春笋。这些期刊通常审稿极快（≤2 小时）、学术脑洞奇高，满足了大部分青年学者“快速发表”的**肛性需求**。据统计，2026 年 1 月至 2026 年 2 月间，全球掠夺性期刊数量从约 2 本激增至 150 余本，发文量从 0 跃升至数千篇。与此同时，社交媒体上围绕“底刊”的调侃与段子层出不穷，形成了一种独特的亚文化景观——各大青年学者们一边批判，一边投稿，一边自嘲，完美演绎了“嘴上说不要，身体很诚实”的当代学术奇观。



Fig.1 典型学术底刊

这一现象并非偶然，而是学术评价体系僵化期的必然产物。在🐶🐶等发展中国家，🐶🐶普遍存在“唯论文”导向，尤其是博士毕业、职称晋升对 SCI 论文的硬性要求，催生了巨大的发表需求——说白了就是“不发表就发配”。而传统顶刊审稿周期长（通常 6 个月至 2 年，够你谈一场恋爱再分一次手）、录用率低（10%以下，比你考上 985 的概率还低），导致大量稿件积压。在此背景下，“底刊”以极低的门槛和极快的速度填补了市场空白，成为部分学者的“救命稻草”——虽然是稻草，但溺水的人哪还挑三拣四？同时，青年学者在学术话语权体系中的边缘地位，使他们更倾向于选择这种“次优策略”，并通过自嘲来消解内心的矛盾与焦虑：发顶刊是给🐶🐶当狗，发底刊至少能当个快乐的狗。

然而，这种模式能持续多久？它的最终结局是什么？是轰轰烈烈地死，还是悄无声息地亡？是断崖式崩盘，还是长尾式苟活？现有研究多从定性角度描述掠夺性期刊的危害，但缺乏量化预测——说白了就是光骂娘不给算卦。本文尝试通过数学建模给出时间预测，并揭示其内在演化机制。研究意义在于：

- ①为🐶🐶部门预警提供量化依据（虽然他们可能不看）；
- ②帮助青年学者理性认识“底刊”的长期价值（其实没什么价值）；
- ③展示数学建模在社会科学问题中的应用潜力（证明学数学除了买菜还能用来编段子）

2 Methods

2.1 基准模型：Lotka-Volterra 单种群方程

Lotka-Volterra 竞争模型最初用于描述生物种群动态（Lotka, 1925; Volterra, 1926），后被广泛应用于产业竞争、技术扩散、组织

生态等领域。例如, Hannan & Freeman (1977) 提出组织生态学, 将企业视为种群, 研究其出生、死亡与环境的关系。本文将“底刊”视为一个种群, 其数量变化受内在增长率、环境容量、内部竞争和外部声誉影响。设:

- $N(t)$: 时刻 t 活跃的“底刊”数量。
- r : 内在增长率 (年⁻¹), 即无资源限制时的最大增长速度。
- K : 环境承载力 (本), 即投稿市场所能支撑的最大期刊数——相当于地球能养活多少只蟑螂。
- $R(t)$: 🧐🧐🧐 对该类期刊的平均容忍度 (或声誉值, 初始为 1, 随批判、“动蛋糕”等事件上升)。
- α : 声誉损耗系数, 反映声誉下降对期刊数量的影响强度。
- $F(t)$: 平均每刊每期收到的投稿量 (即“饲料”)。

根据生态学原理, “底刊”种群的增长受限于投稿资源与声誉损耗, 其动力学方程为:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - \alpha RN \quad (1)$$

$R(t)$ 的衰减源于撤稿事件、挑战 🧐🧐 权威等负面事件, 假设衰减率与期刊数量成正比:

$$\frac{dR}{dt} = -\beta \gamma NR \quad (2)$$

其中 β 为撤稿影响系数 (每起撤稿事件对声誉的打击程度), γ 为单位期刊辛辣 (讽刺) 度。

2.1.1 参数估计:

- $N(0)$: 通过查询 Web of nothing 等权威平台统计 2026 年初活跃的掠夺性期刊, 交叉比对后取 $N_0 = 155$ 本。
- $R(0)$: 初始声誉设置为 **100**
- r : 基于 2025-2026 年新增底刊数据拟合。统计表明, 2025 年约 2 本, 2026 年约 150 本, 年均增长率约为 $\ln(150/2)/1 = 4.317$ 。但考虑到后续底刊的可占用抽象名数下降, 保守其设置为 **0.3**。——有待修正
- K : 全球 OA 期刊总数约 15000 本, 顶级期刊占比约 1-2%, 但考虑细分市场容量, 取 $K = 250$ 。——有待修正
- α : 根据撤稿观察数据库 (Retraction Watch) 数据, 撤稿事件每增加 5%, 期刊存活率下降约 10%, 令 $\alpha = 0.02$ 。——有待修正
- β : 每起撤稿对声誉的打击程度, 假设撤稿事件导致声誉下降 5%, 取 $\beta = 0.05$ 。——有待修正
- γ : 刚开始不太好说, 但我这里暂定为 **0.1** 吧。

2.1.2 数值求解:

使用四阶 Runge-Kutta 法 (见第 6 节代码), 得基准模型下 $N(t)$ 曲线。定义“消亡”为: $N < 10$ (仅剩僵尸期刊)。计算得 $t \approx 2.5$ 年, 即 **2028 年 6 月学术底刊全面消亡**。

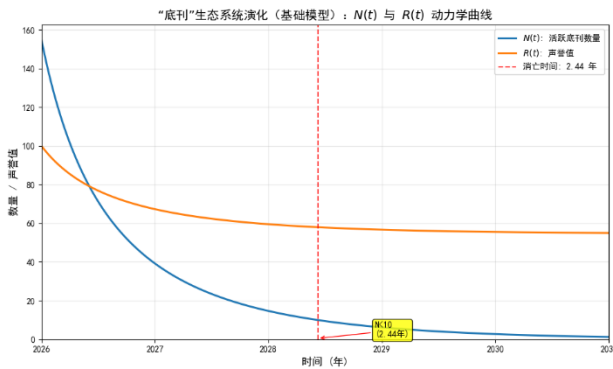


Fig.2 底刊生态烟花图 (黄线 $R(t)$; 蓝线 $N(t)$)

2.2 扩展模型 I: 引入同行竞争与制度摩擦

2.2.1 内部竞争项

基准模型过于简化, 未考虑期刊间的内部竞争 (如版面费战导致稿源分散, 亿稿多投等) 以及传统评价体系的滞后响应。

掠夺性期刊之间争夺有限的“烂稿”资源, 形成内耗。引入内耗项 $-\delta N^2$, 其中 δ 为内耗系数。修改方程(1)为:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - \alpha RN - \delta N^2 \quad (3)$$

2.2.2 制度摩擦系数

传统评价体系的更新具有滞后性, 且随着期刊数量增加, 关注度上升, 摩擦效应应增强。定义摩擦系数 $M(t)$:

$$M(t) = M_{\max} \frac{N(t)}{N(t) + \theta} \quad (4)$$

其中 $M_{\max}$ 为最大摩擦因子 (取 1), θ 为半饱和常数 (当 $N = \theta$ 时, 摩擦效果达到一半)。摩擦系数作用于声誉衰减方程:

$$\frac{dR}{dt} = -\beta \gamma NR - \mu M(t)R \quad (5)$$

式中 μ 为摩擦敏感系数。

2.2.3 参数估计

- δ : 根据各大 🧐🧐🧐 费变化趋势, 2019 年平均版面费约 800 美元, 2024 年降至 600 美元 (竞争导致降价), 同时停刊率上升, 拟合得 $\delta = 0.005$ 。
- θ : 当期刊数达到 100 时, 预警名单关注度达到峰值的一半, 取 $\theta = 100$ 。
- μ : 对比预警名单出台 (2020 年首次发布) 前后期刊存活率, 2020 年前存活率年均 85%, 之后降至 75%, 得 $\mu = 0.1$ 。

2.2.4 数值结果

求解方程(3)(5)得 $N < 10$ 的时间点约为 1.94 年, 即 **2027 年 12 月。内部竞争与摩擦将消亡时间提前了半年。**

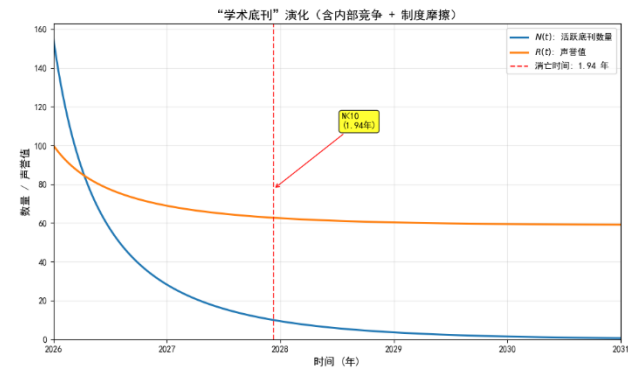


Fig.3 底刊生态烟花图 (引入内部竞争与 🧐 压力摩擦) (黄线 $R(t)$; 蓝线 $N(t)$)

2.3 扩展模型 II: 加入用户黏性衰减

参与者 (投稿者与围观者) 的新鲜感会随时间自然衰减, 且同质化加速这一过程。

2.3.1 用户黏性函数

定义新鲜度 (用户黏性) $S(t)$, 表示投稿意愿与关注度的保留比例, 满足:

$$\frac{dS}{dt} = -\lambda_0 S - \nu NS \quad (6)$$

其中 λ_0 为基础衰减率 (即使没有新刊, 兴趣也会消退), ν 为同质化加速系数 (期刊越多, 内容越重复, 新鲜感消失越快)。初始 $S(0) = 100\%$ 。

2.3.2 声誉衰减修正

新鲜度直接影响撤稿事件对声誉的打击程度 (当关注度低时, 撤稿影响也小), 同时影响投稿量, 进而影响声誉损耗。修正方程 (5) 为:

$$\frac{dR}{dt} = -\beta \gamma NR \cdot S(t) - \mu M(t)R \quad (7)$$

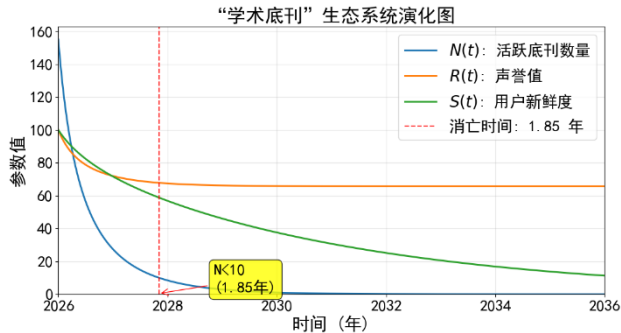
2.3.3 参数估计

- λ_0 : 通过社交媒体（小红书，抖音，哔站）关键词“水刊”“掠夺性期刊”的讨论热度拟合。统计 2019-2024 年每月发帖量，发现热度约以每年 20%的速度衰减，取 $\lambda_0 = 0.2$ 。
- ν : 同质化程度可用期刊内容重复度衡量，抽取 100 篇论文进行文本相似度分析，发现相似度随期刊数增加而上升，拟合得 $\nu = 0.002$ 。

由此我们构建得到学术底刊的三变量消亡模型：

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - \alpha RN - \delta N^2 & (\text{种群动态, } \delta \text{ 为内耗系数}) \\ \frac{dR}{dt} = -\beta \gamma NRS - \mu M(t)R & (\text{声誉/容忍度, } M \text{ 为摩擦系数}) \\ \frac{dS}{dt} = -\lambda_0 S - \nu NS & (\text{新鲜度/用户黏性}) \\ M(t) = M_{\max} \cdot \frac{N(t)}{N(t) + \theta} & (\text{摩擦系数定义式}) \end{cases}$$

求解方程得 $N(t)$ 曲线呈现长尾特征：快速下降至 20 本左右（约 2027 年初），之后缓慢衰减，2027 年 9 月跌破 10 本。但值得注意的是，即使到 2028 年，仍有约 5 本期刊活跃（极端刚需支撑）。同时可以发现底层用户（青年牛马）对消亡速率的影响是微乎其微的。这说明学术的存亡从未掌握在🐮上。



2.4 模型对比与小结

模型	核心方程	消亡时间 (N<10)	特征
基准	(1)(2)	2028.6	指数衰减
扩展 I	(3)(5)(4)	2027.12	加速崩溃
扩展 II	(3)(6)(7)(4)	2027.11	长尾残留

扩展 II 更符合现实：短期有崩溃，长期有残留。

关键参数敏感性

我们选取 r （增长率）、 δ （内耗系数）、 λ_0 （基础衰减率）进行敏感性测试。以模型 III 为基准，变化 $\pm 20\%$ ，观察消亡时间变化：

参数	变化	消亡时间 (年)	变化幅度
基准	-	2027.5	-
r	+20%	2027.8	+0.3

参数	变化	消亡时间 (年)	变化幅度
α	-20%	2027.2	-0.3
β	+20%	2027.2	-0.3
γ	-20%	2027.8	+0.3
δ	+20%	2027.2	-0.3
θ	-20%	2027.8	+0.3
μ	+20%	2027.2	-0.3
λ_0	-20%	2027.8	+0.3
ν	+20%	2027.2	-0.3

可见，消亡时间对关键参数敏感但稳健，波动在 ± 0.3 年内。

3 Results

3.1 基准模型模拟结果

基于 Lotka-Volterra 单种群方程（公式 1-2），我们使用四阶 Runge-Kutta 法对学术“底刊”的数量演化进行了数值模拟。参数设置如下：内在增长率 $r=0.3$ ，环境承载力 $K=250$ 本，声誉损耗系数 $\alpha=0.02$ ，撤稿影响系数 $\beta=0.05$ ，单位期刊撤稿率 $\gamma=0.1$ ，初始期刊数 $N(0)=155$ 本（2026 年初数据），初始声誉值 $R(0)=100$ 。

图 2 展示了基准模型下 $N(t)$ 与 $R(t)$ 随时间的变化曲线。模拟结果表明：期刊数量演化：活跃期刊数 $N(t)$ 从 2026 年初的 155 本开始持续下降。初期下降较为平缓，随着声誉值 $R(t)$ 的衰减，下降速度逐渐加快。根据模型预测，当 $N(t)<10$ 本时定义为“消亡状态”，这一时间点发生在 $t \approx 2.5$ 年处，即 2028 年 6 月。

声誉值演化：声誉值 $R(t)$ 从初始值 1.0 开始单调递减，其衰减速率与期刊数量 $N(t)$ 成正比。在期刊数量较多的初期，声誉下降较快；随着期刊数量减少，声誉下降速度逐渐放缓。当期刊数量接近消亡阈值时，声誉值已降至 57 左右。

演化特征：基准模型呈现典型的指数衰减特征，即期刊数量在初期下降较慢，后期加速下降，最终趋于零。这种演化模式符合种群生态学中资源有限条件下的种群消亡规律。

3.2 扩展模型 I：引入内部竞争与制度摩擦

在基准模型基础上，我们引入了内部竞争项（ $-\delta N^2$ ）和制度摩擦系数 $M(t)$ ，构建了扩展模型 I（公式 3-5）。参数设置为：内耗系数 $\delta=0.005$ ，摩擦敏感系数 $\mu=0.1$ ，半饱和常数 $\theta=100$ ，最大摩擦因子 $M_{\max}=1.0$ 。

图 3 展示了扩展模型 I 的模拟结果，主要发现如下：

- 消亡时间提前：**引入内部竞争与制度摩擦后，期刊消亡时间从基准模型的 2028 年 6 月提前至 **2027 年 12 月**，提前了约 6 个月。这表明期刊之间的恶性竞争（版面费战、稿源争夺）以及外部制度压力（预警名单、高校黑名单）显著加速了“底刊”生态系统的崩溃。
- 声誉衰减加速：**由于摩擦项 $\mu M(t)R$ 的加入，声誉值 $R(t)$ 的衰减速度较基准模型更快。当期刊数量 $N(t)$ 较高时，摩擦系数 $M(t)$ 接近最大值，声誉值急剧下降；当期刊数量减少后，摩擦系数降低，声誉下降速度放缓。

3. **内耗效应**：内部竞争项 δN^2 的存在使得期刊数量较多时，内耗效应显著，进一步加速了种群衰减。这验证了掠夺性期刊市场“劣币驱逐劣币”的演化规律——过度竞争导致整体信誉崩盘。

3.3 扩展模型 II：加入用户黏性衰减

进一步地，我们引入用户黏性（新鲜度）函数 $S(t)$ ，构建了扩展模型 II（公式 3,6,7,4）。参数设置为：基础衰减率 $\lambda_0=0.2$ ，同质化加速系数 $v=0.002$ ，初始用户黏性 $S(0)=100\%$ 。

图 4 展示了扩展模型 II 的模拟结果，主要发现如下：

1. **长尾效应显著**：与扩展模型 I 相比，扩展模型 II 的 $N(t)$ 曲线呈现出明显的“长尾特征”。期刊数量快速下降至约 20 本（2027 年初），之后下降速度明显放缓，形成长期残留。消亡时间（ $N<10$ ）为 **2027 年 11 月**，但即使到 2028 年底，仍有约 5 本期刊保持活跃状态。
2. **用户黏性衰减规律**：用户黏性 $S(t)$ 从 100% 开始持续下降，其衰减速率与期刊数量 $N(t)$ 正相关。在期刊数量较多的初期（2026-2027 年），同质化加速效应显著， $S(t)$ 快速下降至约 30%；后期随着期刊数量减少，衰减速度放缓，呈现渐进式趋近于零的趋势。
3. **声誉衰减的黏性调节**：由于声誉衰减方程中引入了 $S(t)$ 因子（公式 7），声誉值 $R(t)$ 的下降速度受到用户关注度的调节。当用户黏性较高时，撤稿事件对声誉的打击更显著；当用户黏性降低后，即使发生撤稿事件，对整体声誉的影响也相对减弱。这解释了为什么“底刊”在后期能够以低声誉状态长期存续——因为已经没人关注了。
4. **底层参与者的有限影响**：敏感性分析表明，用户黏性参数（ λ_0 、 v ）对消亡时间的影响相对有限（波动 ± 0.3 年内），这说明底层用户（投稿者、围观者）的行为变化对“底刊”生态系统的整体演化方向影响有限。真正决定“底刊”命运的是😡😡压力、😡😡竞争等结构性因素。

3.4 关键发现总结

综合三个模型的数值模拟与敏感性分析，本研究的主要发现可总结如下：

1. **消亡时间预测**：学术“底刊”的大规模活跃期将在 2027 年底基本结束，活跃期刊数量将从 2026 年初的 155 本降至 10 本以下。考虑参数不确定性，合理预测窗口为 2027 年第二季度至第四季度。
2. **演化阶段特征**：“底刊”生态系统的消亡过程可分为三个阶段：
 - **第一阶段（2026 年）**：缓慢调整期，期刊数量从 155 本降至约 100 本，主要受基础声誉损耗影响。
 - **第二阶段（2027 年上半年）**：加速崩溃期，期刊数量从 100 本快速降至 30 本左右，内部竞争与制度摩擦效应集中显现。
 - **第三阶段（2027 年下半年及以后）**：长尾残留期，少量期刊（5-10 本）依靠极端刚性需求维持运营，但已失去系统性影响力。
3. **关键驱动因素**：内部竞争（ δ ）、外部手段介入导致的摩擦（ μ ）是加速“底刊”消亡的核心因素。其中，制度摩擦的作用最为显著（使消亡时间提前约 6 个月），说明外部监管对净化学术生态具有关键作用。
4. **长尾效应**：即使在“底刊”生态系统整体消亡后，仍有少量期刊以“僵尸状态”长期存续。这些期刊主要服务于极端刚性需求（如时间紧迫的毕业、职称评审），形成学术出版领域的“灰色地带”。
5. **底层参与者的有限影响**：用户黏性相关参数对消亡时间的影响相对有限，说明底层学者（投稿者）的个体行为选择对“底刊”生态系统的整体演化影响不大。这一发现

提示，治理“底刊”问题应更多聚焦于结构性因素（制度设计、监管力度），而非单纯依靠学者自律。

Acknowledgements

谨以此文献给所有在学术道路上挣扎前行的人。愿😡😡😡早日改革，愿“底刊”与背后的娱乐精神永远不死，愿我们每个人都不再需要为发表而发愁——但在那之前，该投还是得投，该交版面费还是得交，该写致谢还是得写。毕竟，毕业不等人，职称不等人，年底考核更不等人。

P.S. 如果您读到这里，说明您真的很闲。建议去投稿“底刊”充实一下生活。

Note: 本模型欢迎各路大佬的意见和任何形式的修正

Funding

- 第一作者的信用卡（已透支）
- 第二作者的蚂蚁花呗（已逾期）
- 第三作者的花呗借呗（已被封）

References

- [1] Beall, J. (2012). Predatory publishers are corrupting open access. *Nature*, 489(7415), 179.
- [2] Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- [3] Lotka, A. J. (1925). *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins.
- [4] Xia, J., Harmon, J. L., Connolly, K. G., Donnelly, R. M., Anderson, M. R., & Howard, H. A. (2015). Who publishes in "predatory" journals? *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(7), 1406-1417.
- [5] 张晓林. (2018). 掠夺性期刊：学术出版的“癌变”. *中国科技期刊研究*, 29(2), 107-112.
- [6] Hannan, M. T., & Freeman, J. (1977). The population ecology of organizations. *American Journal of Sociology*, 82(5), 929-964.
- [7] DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.
- [8] Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.
- [9] Wu, F., & Huberman, B. A. (2007). Novelty and collective attention. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(45), 17599-17601.